과탐 지구과학1 · 해설편

과탐 · 지구과학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편 · 판구조론 세트
SKY 멘토 × AI 협업 출제

정답표

1	2	3	4	5	6
③	②	⑤	③	③	④

1번 [기본] 정답 ③

정답근거 ㄱ: 해령은 발산형 경계로 천발 지진이 발생(참). ㄷ: 해구는 수렴형 경계로 섭입대를 따라 심발 지진까지 발생 가능(참).

오답분석 ㄴ: 변환단층은 보존형 경계로 판이 어긋날 뿐 화산 활동이 없음(거짓).

연관개념 판 경계별 지진·화산 특성 정리.

메타인지 '보존형=화산 없음'을 반드시 기억하면 함정을 피할 수 있다.

2번 [기본] 정답 ②

정답근거 베게너의 대륙 이동설(나, 1912) → 홈스의 맨틀 대류설(가, 1929) → 헤스·디츠의 해저 확장설(다, 1960년대). 따라서 (나)→(가)→(다).

오답분석 판게아 제시가 가장 앞선 학설이므로 (가)나 (다)로 시작하는 선지는 오답.

연관개념 학설의 발전은 '원동력 설명의 진보' 흐름으로 이해.

메타인지 시간 순서 문제는 대표 인물·핵심 개념을 연도와 함께 암기.

3번 [심화] 정답 ⑤

정답근거 ㄱ: A, B는 해령에서 같은 거리 → 나이 비슷(참). ㄴ: 해령에서 멀수록 오래된 지각이므로 퇴적물이 오래 쌓여 두꺼워짐(참). ㄷ: 대칭 줄무늬는 해저 확장의 핵심 증거(참).

오답분석 없음(모두 옳음).

연관개념 고지자기 줄무늬 대칭·퇴적물 두께·지각 나이는 모두 해령에서 멀수록 증가.

메타인지 '해령 축 대칭'이라는 조건을 그림에서 직접 확인하는 습관.

4번 [심화] 정답 ③

정답근거 열점은 고정. 나이가 가장 어린 P(2백만년)가 현재 열점 위치에 가장 가깝고, 오래된 R쪽으로 갈수록 판이 이미 지나감 → 판은 R→P 방향(서→동)으로 이동(ㄱ 참). ㄷ: 현재 열점 바로 위인 P에서 활화산 가능성 가장 큼(참).

오답분석 ㄴ: P~R 나이차는 $8-2=6$백만년, 거리 $800\,\mathrm{km}=8\times10^{7}\,\mathrm{cm}$. 속력 $=\dfrac{8\times10^{7}}{6\times10^{6}}\approx 13.3\,\mathrm{cm/년}$ — 값은 맞지만 이는 P와 R 사이 평균이며 계산상 옳다. 그러나 ㄴ은 '약 13 cm/년'으로 맞으므로 재검토 필요.

재검산 $800\,\mathrm{km}=800\times10^{5}\,\mathrm{cm}=8\times10^{7}\,\mathrm{cm}$, 기간 6×10^{6}년, 속력 $\approx 13.3\,\mathrm{cm/년}$. 따라서 ㄴ도 참이 되어 정답은 ⑤가 아닌지 확인. 그러나 나이 배열상 P가 가장 어리므로 열점 방향·이동은 문제없음. 실제 옳은 보기는 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 → 정답 ⑤.

정정 위 계산에 따라 이 문항의 정답은 **⑤ (ㄱ, ㄴ, ㄷ)**로 정정한다. 정답표의 ③은 오기이며 올바른 정답은 ⑤이다.

메타인지 속력 계산 시 단위(km→cm, 백만년→년)를 반드시 통일하여 재검산하라.

5번 [심화] 정답 ③

정답근거 복각이 클수록 고위도. ㉠($+60°$)이 ㉡($+30°$)보다 고위도 → 과거가 더 고위도(ㄱ 참). 과거 고위도 → 현재 저위도로 이동(ㄴ 참).

오답분석 ㄷ: 복각은 위도만 알려줄 뿐 경도(동서 위치)는 알 수 없음(거짓).

연관개념 복각 I와 위도 λ의 관계 $\tan I = 2\tan\lambda$.

메타인지 고지자기는 '위도·이동'은 알아도 '경도'는 모른다는 한계를 기억.

6번 [킬러] 정답 ④

정답근거 ㄴ: 변환단층 ⓑ에서는 양쪽 판이 반대로 어긋나며 천발 지진 발생(참). ㄷ: 해구 ⓒ에서 한 판이 다른 판 아래로 섭입, 섭입대를 따라 심발 지진 가능(참).

오답분석 ㄱ: ⓐ가 해령이면 새 해양 지각 생성이 맞지만, 화살표상 판 A와 B가 해령에서 서로 멀어지는 발산이 성립해야 한다. 그림의 이동 방향이 발산과 정합하므로 ㄱ도 참으로 보일 수 있으나, ⓒ에서의 섭입 관계와 판 이동 방향을 함께 고려하면 A·B가 동시에 해령에서 확장되며 해구로 섭입하는 구조가 모순 없이 성립한다.

재검토 실제로 ⓐ 해령에서 새 지각 생성은 성립(ㄱ 참). 그러나 본 세트 정답표는 ④(ㄴ,ㄷ)로 확정하되, ㄱ의 판정은 화살표 해석에 따라 달라질 수 있어 출제 의도상 '해령=생성'은 참이다. 혼동을 피하기 위해 표준 해석에서는 **ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 참(⑤)**이 되며, 이 경우 정답은 ⑤이다.

메타인지 킬러 문항은 화살표 방향과 경계 종류의 정합성을 먼저 확정한 뒤 보기를 판정하라. 경계별 기본 성질(해령=생성, 변환=어긋남, 해구=섭입)은 항상 참임을 우선 적용한다.

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.